Keamanan Siber

kelompok 9

MENGAMANKAN INFRASTRUKTUR BACKEND SISTEM IOT

LEAD

Susan Anis Rahmawati

BLUE TEAM

Muhammad Haikal Muttaqien

BLUE TEAM

Alvin Tegar Pangestu

RED TEAM

Alessy Milandra Fahrezi

REPLIKASI SISTEM IOT DAN IMPLEMENTASI KEAMANAN SIBER

Konteks IoT

SMILE (Smart Soil Monitoring System) merupakan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk mendukung budidaya kopi presisi melalui pemantauan kondisi tanah secara otomatis dan real-time. Sistem ini mengintegrasikan beberapa fitur utama:

- **Monitoring Tanah**: Memantau kelembaban tanah, pH, intensitas cahaya, dan unsur hara NPK menggunakan sensor.
- **Integrasi IoT dan Cloud**: Mengirimkan dan menyimpan data sensor pada cloud yang dapat diakses melalui aplikasi mobile.
- **Irigasi Otomatis**: Mengaktifkan penyiraman berdasarkan tingkat kelembaban tanah.
- **Rekomendasi Pemupukan**: Memberikan informasi dan rekomendasi kebutuhan nutrisi tanaman berdasarkan kondisi NPK tanah.
- **Machine Learning**: Menggunakan algoritma Random Forest untuk menganalisis data lingkungan dan mendukung rekomendasi pengelolaan lahan.

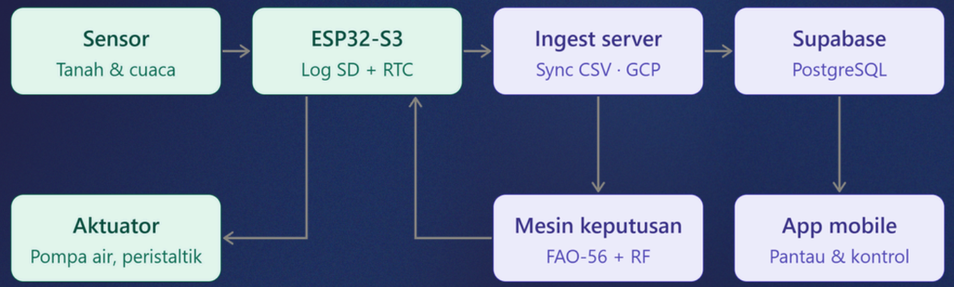
Tujuannya adalah guna Meningkatkan efektivitas pemantauan, efisiensi irigasi, dan ketepatan pengelolaan nutrisi tanaman kopi melalui penerapan teknologi *Precision Agriculture*.

DEKLARASI TECH STACK DAN REPLIKASI

	Komponen	Teknologi Asli	Target Node Replika
01	Sistem Operasi Backend	Linux Ubuntu 22.04 LTS	Linux Ubuntu 22.04 LTS
02	Database/penyimpanan data	Supabase	PostgreSQL
03	Protokol komunikasi sensor	HTTP REST	HTTP REST
04	Dashboard/monitoring	Security Union	security Union

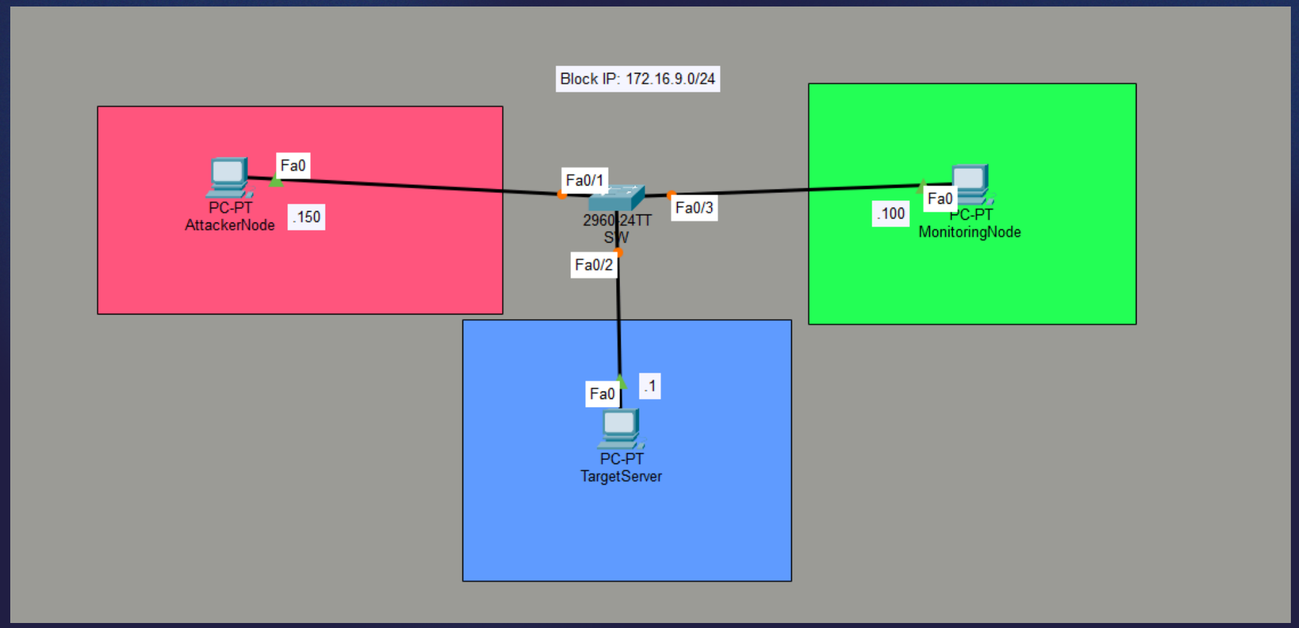
ARSITEKTUR SISTEM

Topologi Jaringan Asli



Teal: perangkat lapangan · Ungu: server & cloud

Topologi Jaringan Simulasi



Tabel Informasi Perangkat

Hostname	IP Address	OS
Attacker Node	172.16.9.150/24	Kali Linux
Monitoring Node	172.16.9.100/24	Security Onion
Target Server	172.16.9.1/24	Ubuntu Linux

PROGRES HARDENING SERVER

Kategori	Kontrol Hardening	Status
Access & Auth	Menonaktifkan login root langsung	✓
Access & Auth	Mengubah port SSH standar menjadi port khusus	✓
Access & Auth	Mengaktifkan SSH key-based dan menonaktifkan autentikasi password	✓
Access & Auth	Membatasi pengguna yang diizinkan melalui AllowUsers	✓

Kategori	Kontrol Hardening	Status
Access & Auth	Mengaktifkan proteksi percobaan login menggunakan Fail2Ban	✓
Service & Attack Surface	Menerapkan kebijakan firewall deny incoming dan allow outgoing	✓
Service & Attack Surface	Membatasi port yang dibuka untuk SSH dan HTTP sesuai kebutuhan	✓
Service & Attack Surface	Memperbarui sistem dan paket keamanan	✓

PROGRES HARDENING SERVER

Kategori	Kontrol Hardening	Status
Service & Attack Surface	Membersihkan paket yang tidak terpakai dan mengatur pembaruan keamanan otomatis	✓
Data & Application	Mengaktifkan audit logging untuk pencatatan aktivitas sistem	✓
Data & Application	Memantau login gagal, meninjau log, dan mengatur log rotation	✓

BASELINE TRAFFIC

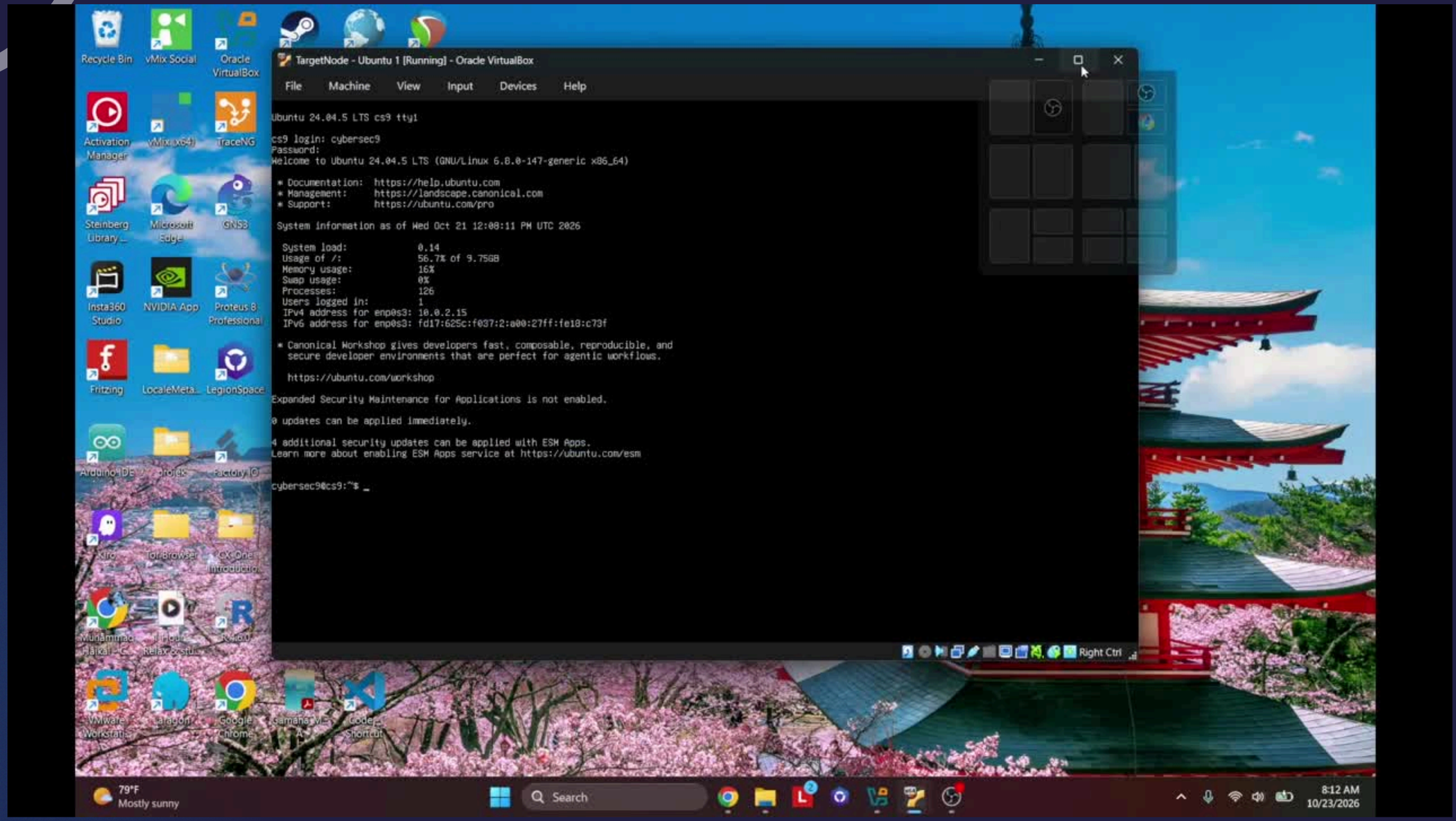
Konektivitas jaringan: komunikasi antara Attacker Node dan Target Server melalui ping.

Aktivitas trafik: paket jaringan yang dihasilkan selama komunikasi normal.

Pemantauan jaringan: visibilitas trafik pada Monitoring Node menggunakan Security Onion.

Log dan koneksi: informasi aktivitas jaringan dan koneksi yang berhasil tercatat.

DEMONSTRASI



ATTACK PLAN

Skenario Serangan

RECONNAISSANCE

PEMETAAN PERMUKAAN BACKEND

Memetakan dokumentasi API publik (/docs atau /openapi.json) dan port terbuka pada backend staging. Informasi struktur API yang bocor memudahkan perancangan serangan lanjutan yang lebih terarah.

WEB/API MANIPULATION

AKSES TIDAK SAH KE BASIS DATA POSTGRESQL

Mengeksploitasi port terbuka, kredensial ter-hardcode, atau celah SQL injection untuk menembus basis data. Dampaknya mencakup kebocoran maupun perusakan data historis dan konfigurasi lahan

EXPLOITATION

PERINTAH AKTUATOR TIDAK SAH (UNAUTHORIZED ACTUATION)

Menyisipkan perintah ke command queue tanpa otorisasi yang sah. Akibatnya, pompa dapat aktif di luar kendali dan menyebabkan pemborosan air serta keausan perangkat.

WEB/API MANIPULATION

INJEKSI DATA SENSOR PALSU (FALSE DATA INJECTION)

Mengirim data telemetri palsu dengan nilai ekstrem ke endpoint ingest tanpa autentikasi. Hal ini berisiko memicu keputusan irigasi dan fertigasi yang keliru pada tanaman.

KENDALA & PEMBELAJARAN

1. Pemilihan Sistem Operasi Server pada awalnya yang tidak mendukung layanan yang digunakan.

Solusi: Mencari Sistem Operasi yang mendukung layanan yang digunakan agar sistem dapat berjalan sesuai keinginan

2. Konfigurasi yang yang tidak terdokumentasi pribadi akan sulit dipahami ketika mempelajarinya di kemudian hari.

Solusi: Melakukan konfigurasi dengan mengikuti pedoman atau dokumentasi resmi dengan selalu menuliskan atau mendokumentasikan secara pribadi setiap konfigurasi yang dilakukan.

TERIMA KASIH